Les Arbres

🌳 Vocabulaire des Arbres

Un arbre est une structure hiérarchique composée de **nœuds**.

- **Racine :** Le nœud supérieur unique.
- **Feuille :** Un nœud sans enfant.
- **Taille :** Nombre total de nœuds.
- **Hauteur :** Longueur du plus long chemin entre la racine et une feuille.

🧭 Parcours d'un arbre

Il existe deux grandes familles de parcours :

1. **Parcours en largeur (BFS) :** On parcourt étage par étage (utilise une **file**).
2. **Parcours en profondeur (DFS) :**
   - **Préfixe :** Racine, Gauche, Droit.
   - **Infixe :** Gauche, Racine, Droit.
   - **Suffixe :** Gauche, Droit, Racine.

root@python:~$

```
def parcours_prefixe(noeud):
    if noeud is not None:
        print(noeud.valeur)
        parcours_prefixe(noeud.gauche)
        parcours_prefixe(noeud.droit)
```

⚙️ Implémentation d'un Arbre Binaire

Chaque nœud possède au plus deux fils (gauche et droit).

root@python:~$

```
class Noeud:
    def __init__(self, valeur):
        self.valeur = valeur
        self.gauche = None
        self.droit = None
```

Création manuelle

```
racine = Noeud("A")
racine.gauche = Noeud("B")
racine.droit = Noeud("C")
```

« Fiches de révision NSI » · Babash - NSI Tani Malandi · licence CC BY-SA 4.0